

WR-VI

Границы аквариума: физические ограничения как границы пространства миров

Достраивание переходов при заданных ограничениях
Математический draft v0.1

A. A. Malachevsky

ORCID: 0009-0008-6009-3196

World Realizability & Epistemic Horizons (WREN)

9 октября 2026 года

Аннотация

Отклики идентифицируют закон перехода только относительно заданного класса допустимости. WR-VI добавляет явный слой ограничений к схеме экспериментального достраивания WR-V и выясняет, что именно удостоверяет граница такого класса. Различаются наблюдаемые отклики, структурные ограничения и независимо обоснованные жёсткие границы. Конечная классическая конструкция связывает строки переходов через носитель сохранения и детальный баланс. В обратимом примере с тремя состояниями целый интервал матриц имеет одинаковые калиброванные средние отклики. Ограничение стационарной активности переходов затем даёт пустой класс, одноэлементный класс или нетривиальный интервал; порог и сертификат несовместимости вычисляются точно. Отобранная на пороге матрица приводима: дополнительное требование неприводимости исключает её и меняет достижимость порога. Положительный допуск отклика разрушает эту точную одноэлементность. При неопределённой границе активности допустимость для всех границ и допустимость хотя бы для одной границы имеют разные кванторы; единственность универсально допустимого кандидата не устанавливает единственности вывода о фактической неизвестной границе. Это самостоятельные конечные модельные вычисления с использованием известных инструментов теории марковских цепей и выпуклой допустимости. Физическая константа, космологический горизонт или граница реальности не выводятся.

Ключевые слова: физическая допустимость; обратимые переходы; граница активности; достраивание при ограничениях; неопределённые ограничения; граница модели.

Параллельные тексты EN/RU имеют общие номера результатов и формул. REVIEWABLE_DRAFT; внешнего рецензирования нет; DOI WR-VI не присвоен. Текст CC BY 4.0; код MIT.

Содержание

1	Вопрос о границах аквариума и новая задача	3
2	Разделение данных, ограничений и их обоснования	3
3	Конечная схема сохранения и обратимости	4
4	Проверяемые сертификаты линейной допустимости	4
5	Три состояния: полное вычисление порога активности	5
6	Допуск отклика и неопределённые границы	6
7	От границы переходов к физической границе	7
8	Происхождение, критерии неудачи и передача следующему этапу	8

1. Вопрос о границах аквариума и новая задача

Учредительная программа WREN использует название «Границы аквариума» для предполагаемых ограничений пространства допустимых миров, не постулируя окружающего пространства или наблюдателя вне Вселенной. Математическая граница может возникать из-за утраты допустимости выбранного носителя, определяющего предположения или согласования с откликом. Установление границы физической реализуемости представляет собой более сильную задачу. Настоящая редакция точно рассматривает первую задачу и фиксирует требования ко второй.

WR-I задаёт эквивалентность по откликам и идентифицируемые величины [1]; WR-II различает конечное препятствие и несостоятельность полного глобального достраивания [2]; WR-III задаёт геометрию непустых слоёв отклика [3]; WR-IV различает полные реализации и исторические проекции [4]. WR-V вводит конечные инструменты исхода и последующего состояния и калиброванные зонды перехода [5]. Новая задача здесь --- построить ограничения, связывающие строки инструмента, и отличить отбор по измеренным откликам от отбора с дополнительным использованием таких ограничений. Общие теоремы о факторах, ранге, склейке и сглаживании остаются результатами предыдущих статей.

Основной носитель здесь --- конечная классическая матрица перехода. Она представляет проекционное описание, а не полный мир. Один шаг эксперимента задаётся без приписывания физической длительности. Активность в примере --- безразмерная вероятность смены метки при фиксированном распределении, а не энергия, производство энтропии, диссипация или скорость в секунду. Предположения сохранения и равновесия требуют отдельного обоснования в приложении. Предел скорости причинного влияния, квантовое ограничение или гравитационная граница не доказываются.

2. Разделение данных, ограничений и их обоснования

Для заданного конечного носителя инструментов $\mathcal{M}$ пусть $R : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{Y}$ обозначает калиброванное отображение отклика. Данные y и детерминированный допуск $\varepsilon \geq 0$ задают $\mathcal{F}_\varepsilon(y) = \{M \in \mathcal{M} : \|R(M) - y\|_\infty \leq \varepsilon\}$. Зададим структурное подмножество $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{M}$ и семейство подмножеств жёстких границ $\mathcal{A}_\theta$. Класс достраиваний при ограничениях равен

$$\mathcal{C}_{\theta,\varepsilon}(y) = \mathcal{F}_\varepsilon(y) \cap \mathcal{S} \cap \mathcal{A}_\theta. \quad (1)$$

Индекс θ обозначает заданную модельную информацию. Запись (1) не выводит её из данных и не делает координатой физического времени. Само ограничение может оцениваться экспериментально, но требуется указать отдельный источник данных и его неопределённость. «Физическая допустимость» обозначает задачу приложения; сама конструкция множества её не решает.

Определение 2.1 (Паспорт ограничения). *Ограничение сопровождается указанием носителя и единиц, алгебраического условия, физического или модельного статуса, источника обоснования, множества неопределённости и допустимого ослабления. Отсутствие необходимого пункта является открытой задачей, а не разрешением вывести универсальный физический закон.*

Следует различать три диагностики. Если $\mathcal{F}_\varepsilon(y)$ пусто, данные уже несовместимы с заданным носителем. Если оно непусто, но (1) пусто, хотя бы одно добавленное ограничение конфликтует с совместимым классом. Если пересечение одноэлементно, единственность условна относительно всех использованных ограничений. Снятие границы при фиксированном носителе проверяет её вклад; смена носителя является другим сравнением моделей. Такие конечные конфликты --- конечные препятствия, а не полный конечный дефект WR-II.

Для границы необходимо назвать объемлющее пространство и топологию. Ниже «порог» означает изменение допустимости при изменении скалярной границы и фиксированных точных данных. Этот порог не объявляется общей теоремой о стенах слоёв; геометрия относится к WR-III. Ограничение сначала является неравенством в пространстве параметров и лишь при дополнительном обосновании может интерпретироваться как пространственная стена.

3. Конечная схема сохранения и обратимости

Положим $X = S = \{0, \dots, n-1\}$ и зададим единственный непосредственный исход с правдоподобием один. Это явная специализация инструмента WR-V: $I(r, j | i) = P_{ij}$. Следовательно, $P_{ij} \geq 0$ и $\sum_j P_{ij} = 1$. Разные подготовленные входные метки соответствуют разным строкам одной модели перехода. Предположим известным распределение $\pi_i > 0$, $\sum_i \pi_i = 1$ и отдельно зададим детальный баланс

$$\pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji}. \quad (2)$$

Суммирование по i даёт стационарность. Это стандартное условие обратимой марковской цепи [6, Section 1.6, Proposition 1.20]. Одна стационарность слабее: ориентированный трёхцикл сохраняет равномерное распределение, но нарушает (2). Неприводимость и физическое построение равновесного резервуара не предполагаются. Объявление конкретного физического процесса обратимым потребовало бы дополнительного обоснования.

Для заданных энергий меток E_i точное сохранение на каждом переходе означает условие носителя $P_{ij} = 0$ при $E_i \neq E_j$. Физическое применение корректно лишь тогда, когда метки задают соответствующую полную энергию, а шаг не включает неучтённой работы или обмена. Это условие не выводится из нулевого среднего изменения.

Утверждение 3.1 (Средний баланс не равен сохранению на каждом переходе). *Для стохастической по строкам матрицы P и π полного носителя сохранение E на каждом переходе эквивалентно $\sum_{i,j} \pi_i P_{ij} (E_j - E_i)^2 = 0$. Однако из $\pi P = \pi$ всегда следует $\sum_{i,j} \pi_i P_{ij} (E_j - E_i) = 0$, даже при наличии переходов с изменением энергии.*

Доказательство. Каждое слагаемое квадратичного выражения неотрицательно. Оно обращается в ноль ровно на требуемом носителе, поскольку $\pi_i > 0$. Среднее выражение равно $(\pi P)E - \pi E$. Контрпример: $E = (0, 1, 2)$, равномерное π и $P_{ij} = 1/3$; среднее изменение равно нулю, а средний квадрат изменения равен $4/3$. $\square$

Определим равновесные потоки $w_{ij} = \pi_i P_{ij}$. Для заданного неориентированного графа допустимых рёбер G детальный баланс и носитель сохранения задают

$$w_{ij} = w_{ji} \geq 0, \quad w_{ij} = 0 \ ((i, j) \notin G, i \neq j), \quad w_{ii} = \pi_i - \sum_{j \neq i} w_{ij} \geq 0. \quad (3)$$

При точном сохранении допустимы только рёбра между равными энергиями. Петли разрешены. Независимые рёберные переменные одновременно определяют все строки; это уже не независимые последующие симплексы. Каждое неравенство и назначение энергий остаются частью паспорта модели.

Калиброванный бинарный последующий зонд имеет вероятности срабатывания $f_j \in [0, 1]$. При повторных подготовках входа i его идеальный отклик равен

$$q_i = \sum_j P_{ij} f_j = f_i + \frac{1}{\pi_i} \sum_{j \neq i} w_{ij} (f_j - f_i). \quad (4)$$

Эти вероятности не являются исходом одного запуска или точными частотами конечной выборки. Уравнение (4) аффинно по общим рёберным переменным. Наследуемый критерий ядра WR-V применяется после исключения структурных равенств; обычный ранг несвязанных строк уже не исчерпывает задачу идентификации.

4. Проверяемые сертификаты линейной допустимости

Для конечных линейных ограничений векторизуем неизвестный инструмент либо используем рёберные координаты. Нормировку, структурные уравнения и точные данные соберём в $Az = d$, а

неотрицательность координат и границы --- в $z \geq 0, Hz \leq h$. При допуске отклика точные строки данных заменяются двумя соответствующими неравенствами. Получается стандартная линейная допустимость, а не новый принцип оптимизации [7, Sections 2.2.4, 4.3 and 5.8.3].

Утверждение 4.1 (Достаточный сертификат несовместимости). *Если векторы λ и $\mu \geq 0$ удовлетворяют условиям*

$$A^T \lambda + H^T \mu \geq 0, \quad d^T \lambda + h^T \mu < 0, \quad (5)$$

то $\{z \geq 0 : Az = d, Hz \leq h\}$ пусто.

Доказательство. Допустимое z дало бы $0 \leq z^T(A^T \lambda + H^T \mu) = d^T \lambda + \mu^T Hz \leq d^T \lambda + \mu^T h < 0$, то есть противоречие. $\square$

Это достаточный сертификат с прямым доказательством; классические теоремы альтернатив дают более широкие обратные результаты в своих формулировках. Ответ численного решателя о несовместимости без проверенного остатка или точного свидетельства не является таким сертификатом. Для непустого компактного многогранника минимумы и максимумы координат удостоверяют одноэлементность ровно тогда, когда все координатные диапазоны нулевые. Эта элементарная диагностика применяется после проверки существования, без отождествления точности решателя с точным равенством.

Компактность сохраняется для полного носителя стохастических по строкам матриц при конечном числе замкнутых линейных ограничений: элементы лежат в $[0, 1]$. Она может утрачиваться при строгом требовании, например неприводимости. Это различие оказывается решающим на пороге примера.

5. Три состояния: полное вычисление порога активности

Положим $n = 3$, $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$ и используем все неориентированные рёбра. Если включено сохранение энергии, все три метки имеют одну заданную энергию; следующий зонд f не обозначает энергию. Детальный баланс задаёт семейство симметричных стохастических по строкам матриц

$$P(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1-a-b & a & b \\ a & 1-a-c & c \\ b & c & 1-b-c \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} & a, b, c \geq 0, \\ & a+b \leq 1, a+c \leq 1, b+c \leq 1. \end{aligned} \quad (6)$$

Параметры a, b, c --- вероятности перехода, в три раза превышающие соответствующие потоки. Повторные подготовки всех трёх входов и один бинарный зонд $f = (0, 1/2, 1)$ дают

$$q = (a/2 + b, 1/2 - a/2 + c/2, 1 - b - c/2). \quad (7)$$

Зафиксируем точные данные $q^* = (1/4, 1/2, 3/4)$. Указаны отклики для всех трёх подготовленных входов. Их стационарное взвешенное среднее фиксировано условием $\pi P = \pi$, поэтому они не задают три независимых ограничения на рёбра.

Теорема 5.1 (Неоднозначный интервал обратимых достраиваний). *Полный допустимый класс (6) с откликами q^* равен*

$$(a, b, c) = (1/6 + 2t, 1/6 - t, 1/6 + 2t), \quad -1/12 \leq t \leq 1/6. \quad (8)$$

Доказательство. Средний отклик даёт $c = a$. Первый даёт $b = 1/4 - a/2$; последний тогда следует автоматически. Положим $a = 1/6 + 2t$. Неотрицательность рёбер требует $t \geq -1/12$ и $t \leq 1/6$. Диагональные элементы равны $2/3 - t, 2/3 - 4t, 2/3 - t$; их неотрицательность не добавляет более сильной границы. Обратно, каждая точка этого интервала удовлетворяет всем ограничениям и всем трём откликам. $\square$

Определим стационарную активность как вероятность смены метки за шаг при входном законе π . Зададим независимо обоснованную границу $\nu \geq 0$:

$$\alpha(P) = \sum_i \pi_i \sum_{j \neq i} P_{ij} = \frac{2}{3}(a + b + c) = \frac{1}{3} + 2t, \quad \alpha(P) \leq \nu. \quad (9)$$

Эта граница --- жёсткое ограничение модели, а не следствие q^* или предпочтение регуляризации. Минимизация активности без основания для жёсткой границы выбрала бы кандидата по правилу решения, но не установила бы идентифицируемость.

Теорема 5.2 (Порог условного отбора и несовместимости). *При (6), точном q^* и границе активности класс достраиваний пуст при $\nu < 1/6$, одноэлементен при $\nu = 1/6$, а при $\nu > 1/6$ равен нетривиальному интервалу*

$$-1/12 \leq t \leq \min\{1/6, \nu/2 - 1/6\}. \quad (10)$$

Единственная матрица на пороге равна

$$P_* = P(0, 1/4, 0) = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Доказательство. Уравнение (9) превращает границу в $t \leq \nu/2 - 1/6$. Пересечём её с (8). Левый конец допустим ровно при $\nu \geq 1/6$. Равенство оставляет только этот конец. Прямой сертификат несовместимости: из $c = a$ и $a/2 + b = 1/4$ следует $\alpha = 1/6 + a \geq 1/6$. Совместно с $\alpha \leq \nu < 1/6$ получается строгое противоречие. Сертификат использует заданный детальный баланс и точные отклики; снятие любого из них меняет задачу. $\square$

Следствие 5.3 (Дополнительное строгое предположение меняет достижимость). *Если дополнительно требуется неприводимость, класс на пороге $\nu = 1/6$ пуст. Для каждого $\nu > 1/6$ он непуст и неоднозначен. Инфимум допустимой активности по-прежнему равен $1/6$, но не достигается.*

Доказательство. При $t = -1/12$ состояние 1 изолировано. Для каждого $-1/12 < t \leq 1/6$ рёбра $a = c > 0$ связывают все состояния, в том числе на правом конце с $b = 0$. Исключение левого конца превращает (10) в полуоткрытый интервал при $\nu > 1/6$. Активности приближаются к $1/6$ сверху. $\square$

Поэтому одни данные дают разные вердикты отбора при разных явных предположениях. Это проверка паспорта допустимости, а не парадокс или термодинамический фазовый переход. Отдельный калиброванный зонд $g = (0, 0, 1)$ при входе 0 измерил бы b и зафиксировал $t = 1/6 - b$ на исходном интервале. Такое наблюдение является иным свидетельством, чем наложение границы активности.

6. Допуск отклика и неопределённые границы

Утверждение 6.1 (Положительный допуск отклика разрушает пороговую одноэлементность). *Сохраним детальный баланс и $\nu = 1/6$, но заменим точное q^* условием $\|Pf - q^*\|_\infty \leq \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Совместимый класс неоднозначен.*

Доказательство. Каждая $P(0, b, 0)$ с $\max\{0, 1/4 - \varepsilon\} \leq b \leq 1/4$ стохастична по строкам и симметрична. Её отклики равны $(b, 1/2, 1 - b)$, а активность $2b/3 \leq 1/6$. Интервал имеет положительную длину при каждом $\varepsilon > 0$. Это включённое семейство свидетелей, а не параметризация всего класса с допуском. $\square$

Теперь сохраним точные отклики, но предположим независимо заданную границу принадлежащей замкнутому интервалу $N = [\nu_-, \nu_+]$. При $C_\nu = C_{\nu,0}(q^*)$ определим два разных класса:

$$C_{\forall}(N) = \bigcap_{\nu \in N} C_\nu, \quad C_{\exists}(N) = \bigcup_{\nu \in N} C_\nu. \quad (12)$$

Первый класс требует допустимости для каждой возможной границы и соответствует робастному проектному требованию. Второй сохраняет кандидата, если его допускает хотя бы одна граница. При выводе, когда фактическая граница является одним неизвестным элементом N , совместное допустимое множество равно $\{(P, \nu) : \nu \in N, P \in C_\nu\}$; его проекция на P является объединением, а не пересечением. Это утверждения о жёстких множествах, а не байесовское усреднение.

Утверждение 6.2 (Единственный робастный кандидат может не быть единственным выводом). Для вложенных скалярных верхних границ с достигнутыми концами $C_{\forall}(N) = C_{\nu_-}$ и $C_{\exists}(N) = C_{\nu_+}$. В примере положим $\nu_- = 1/6$ и $\nu_+ = 1/6 + \delta$ для любого $\delta > 0$. Первый класс равен $\{P_*\}$, второй неоднозначен.

Доказательство. Увеличение границы расширяет класс, а оба конца принадлежат N . Пересечение равно наименьшему члену, объединение --- наибольшему. Применим теорему 5.2. $\square$

При $\nu_- < 1/6 < \nu_+$ робастная допустимость отсутствует, но возможная допустимость сохраняется. Такая неудача не доказывает несовместимости фактической неизвестной границы. В общем случае совместная неопределённость энергий, графов носителя, π или калибровочных матриц не обязана задавать вложенное семейство; предыдущее сведение к концам нельзя переносить без доказательства. Детерминированные ε и N не имеют статистической гарантии покрытия без модели выборки и калибровки.

7. От границы переходов к физической границе

Пример устанавливает границу одной заданной задачи допустимости. При $\nu < 1/6$ её точные данные не могут порождаться допустимой симметричной матрицей с такой границей. Отсутствие физической системы не устанавливается: ошибочная калибровка, управляемый необратимый процесс, скрытая среда или неточная граница могут опровергнуть исходные предположения. Ослабления требуется называть; они не могут незаметно считаться решениями исходной задачи.

Физические категории программы остаются разными задачами. Следующая таблица классифицирует схемы, которые нужно построить, а не физические стены, уже удостоверенные здесь.

Категория	Необходимое обоснование	Статус в этой редакции
Сохранение	Полная сохраняемая величина и шаг замкнутой системы.	Условное конечное правило носителя; не выведено из среднего баланса.
Равновесие	Известное π и независимое обоснование детального баланса.	Классическая обратимая модель; теоремы об энтропии и диссипации нет.
Причинная	Пространство-время/события, длительности и операционное влияние.	Открытая задача; предел скорости не доказан.
Квантовая	Гильбертовы пространства, допустимые инструменты и измеренные отклики.	Открытая задача; классическая положительность не является полной положительностью.
Гравитационная	Заданные уравнения поля, глобальные условия и отображение данных.	Открытая задача; космологической границы нет.
Замкнутость модели	Проверка скрытых носителей и допустимых ослаблений.	Явная диагностика неудач; полнота класса миров не заявлена.

Даже P_* не является единственным полным миром. Если задан полный носитель $\mathcal{W} = \{(P, h) : h \in \{0, 1\}\}$, а все нынешние отклики и ограничения игнорируют h , одноэлементный класс переходов поднимается к двум полным кандидатам. Это наследуемое различие проекции WR-I/IV, а не новая теорема о скрытых мирах. Физическое расширение должно определить полный носитель, проекцию, условия существования и наблюдательный смысл h .

8. Происхождение, критерии неудачи и передача следующему этапу

Доказательства используют конечную положительность, аффинное исключение, пересечения интервалов и монотонность скалярной границы. Приоритет этих известных инструментов не заявляется. Обратимые цепи стандартны [6], как и методы линейных сертификатов [7]. Вклад состоит в явном паспорте ограничений и полностью вычисленном примере достраивания переходов, который разделяет наблюдательную идентификацию, отбор с внешними условиями и вывод при неопределённых ограничениях. Исчерпывающая оригинальность этой схемы не удостоверяется.

Научное приложение не проходит проверку утверждений, если заявленная сохраняемая метка не учитывает обмен энергией, детальный баланс предполагается из одной стационарности, предпочтение активности называется измеренной жёсткой границей, строгие ограничения считаются замкнутыми либо робастное пересечение смешивается с проекцией по неизвестной границе. Пример может быть опровергнут как модель прибора независимо измеренными вероятностями переходов, нарушающими его структурные предположения. Такая неудача отвергает модель, а не физическое существование.

Следующие пакеты работ: (i) независимо откалибровать реальную систему переходов и обосновать паспорт её ограничений; (ii) построить детерминированные или статистические множества неопределённости с указанным покрытием; (iii) построить одну дополнительную причинную, квантовую или гравитационную схему без превращения локальных меток в полные миры. Они зависят от заданного носителя и свидетельств, а не от одного номера статьи.

WR-VII может наследовать явно обоснованные классы ограничений для исследования энергетико-временных рубежей после задания физических единиц и протоколов. Безразмерное ν здесь не является таким рубежом. WR-VIII требует реальных космологических отображений отклика; WR-IX --- классов доступных протоколов и ресурсов. Настоящее конечное вычисление не открывает и не решает эти ветви. WREN остаётся самостоятельной программой и сообществом, отдельным от Boundary Compensation.

Приложенный скрипт точной арифметики проверяет матрицы, средние, активность, пороговые случаи, неприводимость и свидетелей допуска. Автономный двуязычный HTML показывает интервал точных откликов и кванторы неопределённой границы. Вычисление иллюстрирует и проверяет конечные свидетельства; ни одна теорема не использует численный результат как предпосылку. Статус v0.1 --- REVIEWABLE_DRAFT, без депозита, DOI, внешнего рецензирования или заявления о журнальной готовности.

Список литературы

- [1] A. A. Malachevsky. *Response-Defined World Spaces: Response Equivalence, Finite-Resolution Separation, and Identifiability of Global Realizations*. WR-I, WREN, v0.3 (2026). doi:10.5281/zenodo.23210258.
- [2] A. A. Malachevsky. *Finite Consistency and Global World Realizability*. WR-II, WREN, v0.5 (2026). doi:10.5281/zenodo.23224154.
- [3] A. A. Malachevsky. *Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls*. WR-III, WREN, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23228682.

- [4] A. A. Malachevsky. *Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past*. WR-IV, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23248138.
- [5] A. A. Malachevsky. *Experiment and Realization Selection: Branch, Contextualize, Select, or Remain a Class*. WR-V, WREH, mathematical draft v0.3 (2026), commit d0afad6. Repository snapshot. No DOI.
- [6] D. A. Levin and Y. Peres, with contributions by E. L. Wilmer. *Markov Chains and Mixing Times*, second edition. American Mathematical Society (2017). Section 1.6. Author's official book page.
- [7] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press (2004). Sections 2.2.4, 4.3, 5.8.3. Authors' official book page.